

Probeklausur 2 — Analysis

Prof. Reischl · Bearbeitungszeit 90 min · Hilfsmittel: handschriftl. Doppelseite · 38 Punkte

Aufgabe 1 — Potenzreihe

(5 P)

Bestimmen Sie das Konvergenzgebiet (inkl. Rändern) von $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{k 2^k}$.

Aufgabe 2 — Fehlerrechnung (Anwendung)

(4 P)

Das Volumen eines Zylinders ist $V = \pi r^2 h$. Gemessen: $r = 2$ (auf 3% genau), $h = 5$ (auf 2% genau). Bestimmen Sie V , den maximalen absoluten und relativen Fehler und die genauer zu messende Größe.

Aufgabe 3 — Lagrange-Optimierung

(5 P)

$Q(x, y) = xy$ unter der Restriktion $x + y = 10$. Lösen Sie das Optimierungsproblem (Lagrange) und begründen Sie den Typ.

Aufgabe 4 — Taylor-Approximation

(5 P)

$f(x) = \sqrt{1+x}$, $x_0 = 0$. (a) T_2 . (b) Näherungswert für $\sqrt{1,2}$ mit T_2 .

Aufgabe 5 — Partialbruchzerlegung & Integration

(5 P)

Bestimmen Sie $\int \frac{x+7}{(x-1)(x+3)} dx$.

Aufgabe 6 — Differentialgleichung (Laplace & Ansatz)

(7 P)

(a) Lösen Sie $y'' - 3y' + 2y = 0$ mit $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ mithilfe der **Laplace-Transformation**. (b) Bestimmen Sie eine spezielle Lösung von $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$.

Aufgabe 7 — Interpolation

(6 P)

Bestimmen Sie mittels **Lagrange-Interpolation** das Polynom niedrigsten Grades durch $(-1|3)$, $(0|1)$, $(2|7)$ und fassen Sie es kompakt zusammen.

Lösungen — Probeklausur 2

1. $a_k = \frac{1}{k2^k}$, $r = \lim \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim \frac{(k+1)2^{k+1}}{k2^k} = 2$. $|x+1| < 2 \Rightarrow x \in (-3, 1)$. Rand $x = 1$: $\sum \frac{2^k}{k2^k} = \sum \frac{1}{k}$ divergent. Rand $x = -3$: $\sum \frac{(-2)^k}{k2^k} = \sum \frac{(-1)^k}{k}$ konvergent (Leibniz). $\Rightarrow x \in [-3, 1]$.
2. $V = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi$. $\frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi r h = 20\pi$, $\frac{\partial V}{\partial h} = \pi r^2 = 4\pi$. $\Delta r = 0,06$, $\Delta h = 0,1$. $\Delta V_{\max} = 20\pi \cdot 0,06 + 4\pi \cdot 0,1 = 1,6\pi$. Rel. $\frac{1,6\pi}{20\pi} = 8\%$. Größter Beitrag r ($1,2\pi$) $\Rightarrow r$ am genauesten messen.
3. $L = xy + \lambda(x + y - 10)$: $y + \lambda = 0$, $x + \lambda = 0 \Rightarrow x = y$; $x + y = 10 \Rightarrow x = y = 5$, $Q^* = 25$. Einsetzen $h(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$, $h'' = -2 < 0 \Rightarrow$ **Maximum**.
4. $f' = \frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}$, $f'' = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$; $f(0) = 1$, $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f''(0) = -\frac{1}{4}$. $T_2 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$. (b) $T_2(0,2) = 1 + 0,1 - 0,005 = 1,095$ (exakt $\sqrt{1,2} \approx 1,0954$).
5. $\frac{x+7}{(x-1)(x+3)} = \frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+3}$ (aus $x = 1 : 8 = 4A$, $x = -3 : 4 = -4B$). $\int = 2 \ln|x-1| - \ln|x+3| + C$.
6. (a) Laplace: $(s^2 - 3s + 2)Y = s y(0) + y'(0) - 3y(0) = 1$, $Y = \frac{1}{(s-1)(s-2)} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}$. Rücktransformation: $y = e^{2x} - e^x$. (b) $y_s = q e^{3x}$: $(9 - 9 + 2)q e^{3x} = e^{3x} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$, $y_s = \frac{1}{2} e^{3x}$.
7. $L_0 = \frac{x(x-2)}{(-1)(-3)}$, $L_1 = \frac{(x+1)(x-2)}{(1)(-2)}$, $L_2 = \frac{(x+1)x}{(3)(2)}$; $p = 3L_0 + 1 \cdot L_1 + 7L_2 = \frac{5x^2 - x + 3}{3}$ (Probe: 3, 1, 7).